НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Кафедра управления и интеллектуальных технологий | Дисциплина: «ННТвЗУ»

ШПАРГАЛКА К ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 1

«Применение ИНС для оценки показателей надежности технических систем» (Вариант 6.1)

Студенты: Грудинин Е.К., Турханов А.К. (гр. А-03-23)
Преподаватель: доцент, к.т.н. Косинский М.Ю.

Вопрос 1: Искусственный нейрон (Лекция 2)
Вопрос 2: Переобучение ИНС (Лекция 3)

1. Теория: Искусственный нейрон. Структура и принцип работы

Определение для ответа: Искусственный нейрон — упрощенная математическая модель нервной клетки, реализующая скалярную функцию векторного аргумента y = f(s) (Лекция 2, сл. 8–18).

1. Биологическая аналогия (отвечать строго так):

- дендриты (входные волокна) → входы нейрона x_i;
- синапсы (контактные узлы, меняющие силу импульса) → синаптические веса w_i;
- тело клетки (сома, накапливает потенциал) → сумматор s = ∑ w_i x_i + w_0;
- аксон (выходное волокно) → выходной сигнал нейрона y = f(s).

2. Вычислительная структура формального нейрона:

- **Синаптические умножители:** умножают каждый вход x_i на вес связи w_i (>0 — возбуждающий, <0 — тормозящий).
- **Линейный сумматор:** вычисляет алгебраическую взвешенную сумму всех входов со смещением (порогом) w_0.

$$s = \sum_{i=1}^{n}(w_i x_i) + w_0 = w^T x + w_0$$

- **Функция активации f(s):** преобразует взвешенную сумму s в итоговый отклик y = f(s).

$$y = f(s)$$

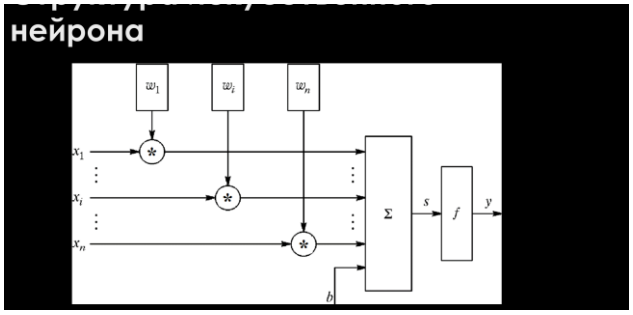
3. Основные функции активации (по слайдам Косинского):

- **Пороговая (скачок):** f(s) = 1 при s ≥ 0, иначе 0 (модель МакКаллока-Питтса). Недифференцируема в нуле.
- **Логистический сигмоид:** диапазон (0, 1). Свойство: простая производная, выражающаяся через выход y.

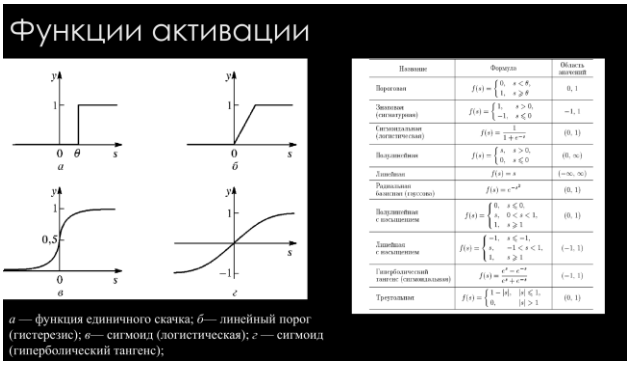
$$f(s) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha s}}$$

$$f'(s) = \alpha f(s)\big(1 - f(s)\big) = \alpha y (1 - y)$$

- **Гиперболический тангенс:** симметричный диапазон от -1 до +1. f(s) = th(s) = (e^s - e^(-s))/(e^s + e^(-s)).
- **ReLU:** f(s) = max(0, s) — современный стандарт, не насыщается при положительных s.



Скриншот 1. Структура ИН (Лекция 2, сл. 12)



Скриншот 2. Функции активации (Лекция 2, сл. 16)

2. Теория: Переобучение. Причины и способы избегания

Определение для ответа: Переобучение (overfitting) — ситуация, когда сеть минимизирует ошибку на обучающей выборке (зазубривает примеры вместе с шумом), но теряет способность к обобщению (generalization), показывая высокую ошибку на новых данных (Лекция 3, сл. 36–41).

1. Аналогия с полиномами (главный тезис Косинского):

Приближение зашумленных данных многочленом $y = a_0 + a_1 x + ... + a_m x^m$:

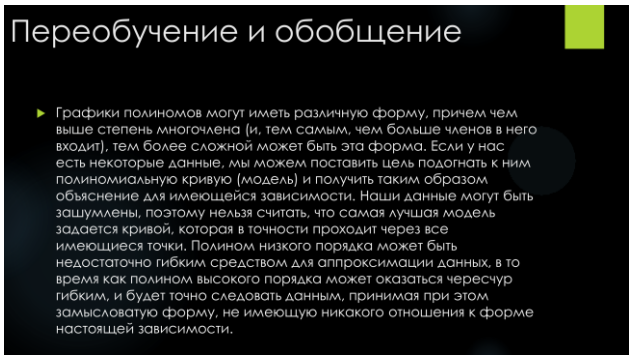
- **Низкий порядок:** прямая (m = 1) не передает реальную зависимость (недообучение / underfitting).
- **Оптимальный порядок:** сглаживает шум и восстанавливает физический закон (оптимум / обобщение).
- **Высокий порядок:** проходит строго через все зашумленные точки, но между ними дико изгибается, чуждо физике (переобучение / overfitting / высокий разброс — variance).

2. Причины переобучения (3 пункта):

- **1) Избыточная сложность сети:** слишком много слоев и нейронов по сравнению со сложностью задачи.
- **2) Малый объем или шум выборки:** мало примеров или велика погрешность измерений.
- **3) Чрезмерно долгое обучение:** слишком много эпох градиентного спуска (сеть подгоняется под частный шум).

3. Способы избегания переобучения (4 метода):

- **1) Кросс-проверка (Validation Split):** разбиение данных на обучающую и контрольную (тестовую) выборки. Настройка весов идет только по обучению, а на тесте независимо проверяется ошибка.
- **2) Ранняя остановка (Early Stopping):** в начале обучения ошибки на обучении и контроле синхронно падают. В точке, где ошибка на контроле перестала падать или начала расти — обучение немедленно останавливают.
- **3) Бритва Оккама (упрощение сети):** уменьшение числа слоев и нейронов. Принцип бритвы Оккама: при равной точности контроля всегда выбирают меньшую сеть.
- **4) Регуляризация (L2/Weight Decay):** штраф за слишком большие веса (ограничивает крутизну разделяющей поверхности).



Скриншот 3. Аналогия с полиномами (Лекция 3, сл. 38)



Скриншот 4. Кросс-проверка и ранняя остановка (Лекция 3, сл. 40)

3. Вопросы по отчету ЛР1 (Вариант 6.1 — Надежность ИВКЭ)

1. Входные и выходные параметры:

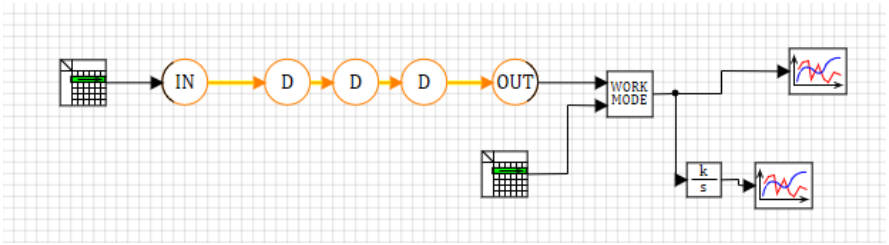
- **x_1:** коэффициент сложности структуры ИВКЭ (число счетчиков и каналов).
- **x_2:** максимальное по модулю отклонение тока от номинала в цепях ТТ/ТН (недогруз ведет к росту погрешности, перегруз — к тепловому износу).
- **x_3:** срок эксплуатации оборудования в годах (физический износ).
- **Выход сети:** 4 класса степени надежности / коэффициента готовности (0, 1, 2, 3).

2. Почему точность 75% и 82%, а не 100% как на ирисах?

Ирисы Фишера — модельная задача с идеально разделимыми кластерами. В реальных технических системах показатели зашумлены, а границы между соседними классами состояния размыты и взаимно перекрываются. Требовать 100% точности здесь невозможно без жесткого переобучения на шум. Точность 82% на независимом тесте из 1000 систем — отличный показатель обобщающей способности.

3. Зачем в схеме тестирования нужен интегратор k/s?

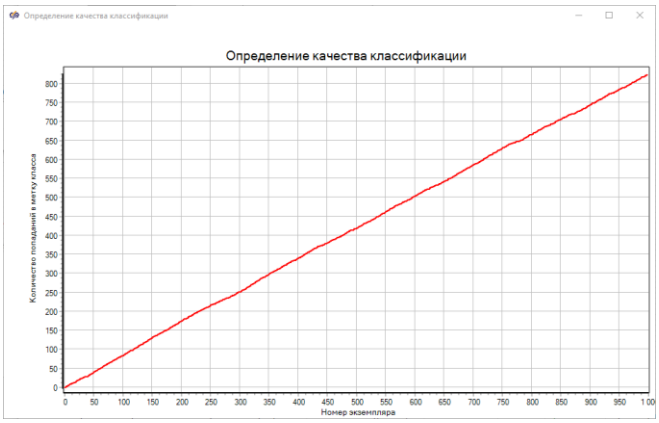
Блок WorkModeBlock сопоставляет выход сети с эталоном из target61t.txt: при совпадении выдает 1, при ошибке — 0. Интегратор k/s (с k = 1) суммирует эти единицы за время теста 1000 с, работая как счетчик верных классификаций. Итоговое значение 820 означает 820 верных систем из 1000 (82.0%).



Скриншот 5. Схема тестирования: блок сравнения и интегратор k/s как счетчик верных ответов

4. Почему переход со структуры [100–50–50] на [500–50] улучшил точность с 75% до 82%?

- **1) Проекция в пространство высокой размерности:** 500 нейронов в 1-м скрытом слое спроецировали 3 входных признака в 500-мерное пространство, что позволило построить разделяющие поверхности сложной формы для перекрывающихся классов.
- **2) Устранение затухания градиента:** устранение лишнего третьего скрытого слоя уменьшило глубину сети, снизило затухание градиента и защитило от переобучения (по бритве Оккама).



Скриншот 6. График качества классификации: 820 верных систем из 1000 (82.0%)

4. Расчетные практические задачи из лекций (на листочке)

Задача 1. Расчет выхода искусственного нейрона (Лекция 2)

Дано: входы x = (0.5, -0.2), веса w = (0.8, -1.5), смещение w_0 = 0.1.

Шаг 1. Взвешенная сумма на выходе сумматора:

$$s = w_1x_1 + w_2x_2 + w_0 = 0.8 \cdot 0.5 + (-1.5) \cdot (-0.2) + 0.1 = 0.80$$

Шаг 2. Отклик при пороговой функции активации:

$$y = 1 \ (\text{так как } s = 0.80 \geq 0)$$

Шаг 3. Отклик при логистической сигмоиде:

$$y = \frac{1}{1 + e^{-0.80}} = \frac{1}{1 + 0.4493} \approx 0.690$$

Ответ: для пороговой функции y = 1; для сигмоидальной функции y ≈ 0.690.

Задача 2. Один шаг обучения нейрона по дельта-правилу (Лекция 3, сл. 16–22)

Дано: вход x = 1.0, начальный вес w = 0.5, целевой выход y_target = 1.0, скорость обучения η = 0.5, активация — сигмоид f(s) = 1/(1+e^(-s)).

Шаг 1. Прямой проход (выход нейрона):

$$s = w \cdot x = 0.5 \cdot 1.0 = 0.5$$

$$o = f(0.5) = \frac{1}{1 + e^{-0.5}} \approx 0.6224$$

Шаг 2. Ошибка рассогласования:

$$e = y_{target} - o = 1.0 - 0.6224 = 0.3776$$

Шаг 3. Производная сигмоиды:

$$f'(s) = o \cdot (1 - o) = 0.6224 \cdot (1 - 0.6224) \approx 0.2350$$

Шаг 4. Локальный градиент (дельта):

$$\delta = e \cdot f'(s) = 0.3776 \cdot 0.2350 \approx 0.0887$$

Шаг 5. Приращение веса и обновление:

$$\Delta w = \eta \cdot \delta \cdot x = 0.5 \cdot 0.0887 \cdot 1.0 = 0.04435$$

$$w^{new} = w + \Delta w = 0.5 + 0.04435 \approx 0.544$$

Ответ: скорректированный вес w_new ≈ 0.544 (вес вырос, приближая выход к единице).

5. Задача 3. Линейная разделимость на плоскости (AND vs XOR)

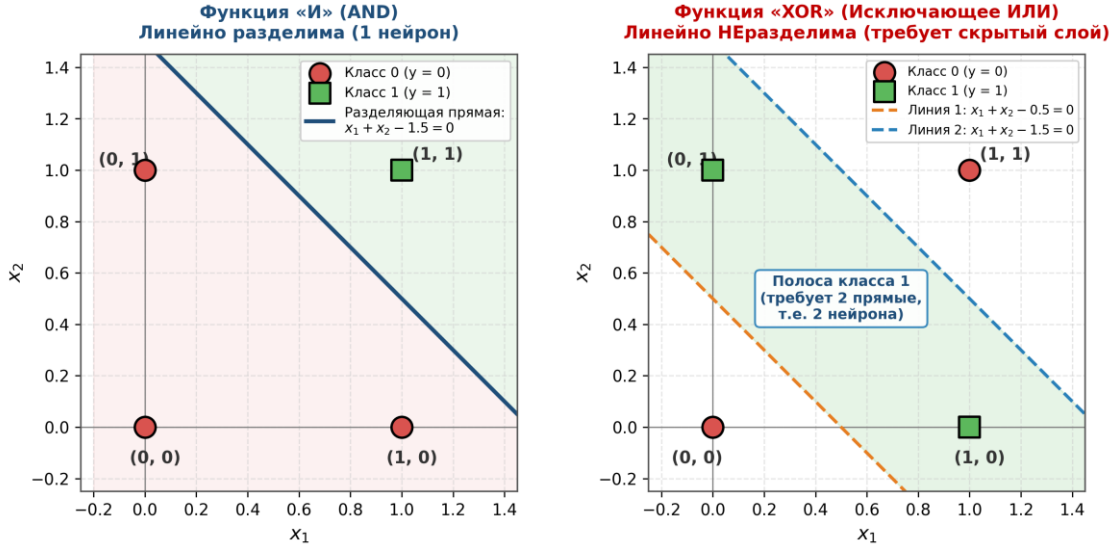
Постановка задачи: Уравнение разделяющей прямой на плоскости признаков (x_1, x_2): w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_0 = 0. Нейрон принимает решение: y = 1 при w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_0 ≥ 0, иначе y = 0.

Анализ: 1. Функция «И» (AND) — линейно разделима:

- Таблица истинности: (0,0)→0, (1,0)→0, (0,1)→0, (1,1)→1.
- Подбор весов: w_1 = 1, w_2 = 1, w_0 = -1.5. Уравнение прямой: x_1 + x_2 - 1.5 = 0.
- Проверка точек: (1,1): 1+1-1.5 = +0.5 ≥ 0 (класс 1); (1,0): 1-1.5 = -0.5 < 0 (класс 0). Точки разделены единственной прямой!

Анализ: 2. Функция «Исключающее ИЛИ» (XOR) — линейно неразделима:

- Таблица истинности: (0,0)→0, (1,1)→0, (0,1)→1, (1,0)→1. Классы расположены на перекрестных диагоналях единичного квадрата.
- Математическое доказательство: для одного нейрона должны одновременно выполняться 4 неравенства: w_0 < 0; w_1 + w_0 ≥ 0; w_2 + w_0 ≥ 0; w_1 + w_2 + w_0 < 0. Сложив второе и третье неравенства, получаем: w_1 + w_2 + 2w_0 ≥ 0 => w_1 + w_2 + w_0 ≥ -w_0 > 0 (так как w_0 < 0). Это противоречит четвертому неравенству (w_1 + w_2 + w_0 < 0). Система строго несовместна!
- Вывод: одна прямая не способна разделить перекрестные диагонали. Требуются минимум 2 прямые: x_1 + x_2 - 0.5 = 0 и x_1 + x_2 - 1.5 = 0, что реализуется сетью со скрытым слоем из 2 нейронов.



Скриншот 7. Геометрическое решение на плоскости: линейная разделимость AND (1 прямая) и неразделимость XOR (требуется 2 прямые)